
Un corrigé de l'examen partiel 2024-2025

Exercice 1. Sous réserve d'existence, on pose

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

1. a) On note $f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t^2}$. Si x est fixé dans $\mathbb{R}$, il est clair que la fonction partielle $t \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t^2}$ est continue sur le segment $[0, 1]$, donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ est bien définie. La fonction, qu'on note F , qui à x associe $\int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt$ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.

En fait, la fonction de deux variables $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Donc l'intégrale à paramètre (fonction de la variable réelle x) F est continue sur $\mathbb{R}$ d'après le théorème de continuité des intégrales à paramètre.

- b) On fait le changement de variable $t = nu$ et il en résulte

$$\int_0^{\frac{1}{n}} \frac{ne^{-u}}{1+n^2u^2} du = \int_0^1 \frac{e^{-t/n}}{1+t^2} dt = F(1/n).$$

On en déduit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{ne^{-u}}{1+n^2u^2} du = \lim_{n \rightarrow +\infty} F(1/n) = F(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = [\arctan(t)]_0^1 = \arctan(1) = \pi/4$ par continuité de F en 0 (on a utilisé a)).

2. a) On voit que f admet des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-te^{-xt}}{1+t^2}$. La fonction $(x, t) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F est une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F'(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt = \int_0^1 \frac{-te^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

- b) On voit que $\frac{\partial f}{\partial x}$ admet des dérivées partielles $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t)$ en tout point (x, t) de $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) = \frac{t^2 e^{-xt}}{1+t^2}$. La fonction $(x, t) \mapsto \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t)$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F' est une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ donc F est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et

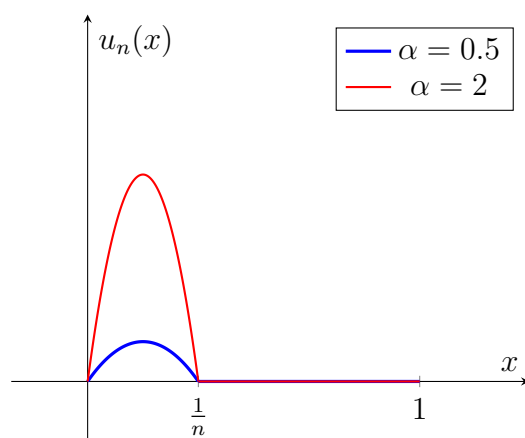
$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F''(x) = (F')'(x) = \int_0^1 \frac{t^2 e^{-xt}}{1+t^2} dt.$$

c) On en déduit que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} F''(x) + F(x) &= \int_0^1 \frac{t^2 e^{-xt}}{1+t^2} dt + \int_0^1 \frac{e^{-xt}}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^1 e^{-xt} dt = \left[\frac{e^{-xt}}{-x} \right]_{t=0}^{t=1} \\ &= \frac{1 - e^{-x}}{x} \end{aligned}$$

Exercice 2. Soit α un paramètre réel > 0 . Pour tout entier $n \geq 2$, on définit la fonction u_n sur $[0, 1]$ en posant :

$$u_n(x) = \begin{cases} n^\alpha x(1 - nx) & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$



1. On fixe $x \in [0, 1]$. Si $x = 0$, on a $u_n(0) = 0$ pour tout $n \geq 2$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(0) = 0$. Si $x \in]0, 1]$, on considère un entier $n_x > 1/x$. Alors, pour tout entier $n \geq n_x$, on a $x > 1/n$ et donc $u_n(x) = 0$. Il en résulte dans ce cas également que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$.

On a montré que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ converge simplement sur $[0, 1]$ vers la fonction u identiquement nulle.

2. Dans cette question, on fixe le paramètre $\alpha = 2$.

a) On calcule $\int_0^1 u_n(t) dt = \int_0^{1/n} n^2 t(1 - nt) dt = n^2 \left[\frac{t^2}{2} - n \frac{t^3}{3} \right]_0^{1/n} = n^2 (1/(2n^2) - n/(3n^3)) = 1/2 - 1/3 = 1/6$ pour tout $n \geq 2$. Il en résulte que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = 1/6.$$

b) Comme les u_n sont continues sur $[0, 1]$, si la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ convergerait uniformément sur $[0, 1]$ vers u , on aurait $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 u_n(t) dt = \int_0^1 u(t) dt = 0$. Ce qui d'après a) n'est pas le cas. Donc la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ ne converge pas uniformément sur $[0, 1]$.

3. Dans cette question, on fixe le paramètre $\alpha = 1/2$.

a) Il suffit d'étudier les variations de u_n sur $[0, \frac{1}{n}]$ puisque u_n est nulle sur le segment $[\frac{1}{n}, 1]$. Pour tout $x \in [0, \frac{1}{n}]$ on a $u'_n(x) = \sqrt{n}(1 - 2nx)$. On a donc $u'_n(x) \geq 0$ sur $[0, \frac{1}{2n}]$ et $u'_n(x) \leq 0$ sur $[\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}]$. Conclusion : u_n est croissante sur $[0, \frac{1}{2n}]$, décroissante sur $[\frac{1}{2n}, \frac{1}{n}]$ et nulle sur $[\frac{1}{n}, 1]$. Et on calcule $u_n(0) = 0$, $u_n(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{4\sqrt{n}}$.

b) On a d'après 3a), $\sup_{x \in [0,1]} |u_n(x) - u(x)| = \sup_{x \in [0,1]} |u_n(x)| = u_n(\frac{1}{2n}) = \frac{1}{4\sqrt{n}}$ qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. On en déduit que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq 2}$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 3.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$.

1. a) On fixe x dans $\mathbb{R}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} = \sqrt{x^2} = |x|$ par continuité de la fonction racine carrée.

On a montré que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f valeur absolue.

b) On a pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$0 \leq f_n(x) - f(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1}{n\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

On a donc $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$ expression qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.

On a montré la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers f .

2. a) La fonction $x \mapsto x^2 + \frac{1}{n}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et à valeurs > 0 . La fonction racine carrée est C^1 sur $]0, +\infty[$. La fonction f_n qui est la composée de ces deux fonctions est donc C^1 sur $\mathbb{R}$ et $f'_n(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

On fixe x dans $\mathbb{R}$. Si $x = 0$, on a $f'_n(x) = 0$ pour tout $n \geq 1$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(0) = 0$. Si $x \neq 0$, on montre comme au 1a) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = \frac{x}{|x|}$.

On a montré que la suite de fonctions $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

b) Les fonctions f'_n sont continues sur $\mathbb{R}$. Si la suite de fonctions $(f'_n)_{n \geq 1}$ convergeait uniformément sur $\mathbb{R}$, sa limite g serait donc continue sur $\mathbb{R}$ ce qui n'est visiblement pas le cas.

c) Pour tous les x dans $[1, +\infty[$, on a (toujours par la méthode de la quantité conjuguée)

$$\begin{aligned} |f'_n(x) - g(x)| &= \left| \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1/n}} - 1 \right| \\ &= \frac{|x - \sqrt{x^2 + 1/n}|}{\sqrt{x^2 + 1/n}} \\ &= \frac{|x^2 - x^2 - \frac{1}{n}|}{\sqrt{x^2 + 1/n} \left(x + \sqrt{x^2 + 1/n} \right)} \\ &\leq \frac{1}{n \sqrt{1 + 1/n} \left(1 + \sqrt{1 + 1/n} \right)} \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

On en déduit que $\|f'_n - g\|_{\infty, [1, +\infty[} = \sup_{x \in [1, +\infty[} |f'_n(x) - g(x)| \leq \frac{1}{n}$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f'_n - g\|_{\infty, [1, +\infty[} = 0$. Ainsi, la suite de fonctions $(f'_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$.

Exercice 4.

Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = x \ln(x)$.

1. a) La fonction f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = \ln(x) + 1$. Or on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty$. Cela montre que f' n'est pas bornée sur $]0, 1]$ et donc f n'est pas lipschitzienne sur $]0, 1]$.

b) La fonction f peut être prolongée par continuité en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ par le théorème des croissances comparées. On définit donc la fonction $\tilde{f}$ en posant $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour tout $x \in]0, 1]$ et $\tilde{f}(0) = 0$. La fonction $\tilde{f}$ est continue sur l'intervalle fermé borné $[0, 1]$. Elle est donc uniformément continue sur $[0, 1]$ d'après le théorème de Heine. Comme $]0, 1]$ est inclus dans $[0, 1]$, $\tilde{f}$ est bien sûr uniformément continue sur $]0, 1]$. Or sur $]0, 1]$, la fonction $\tilde{f}$ n'est autre que la fonction f , qui est donc uniformément continue sur $]0, 1]$.

2. Comme proposé par l'énoncé, on considère les suites $(x_n)_{n \geq 2}$ et $(y_n)_{n \geq 2}$ définies par $x_n = n$ et $y_n = n + 1/\ln(n)$ pour $n \geq 2$. On a $y_n - x_n = 1/\ln(n)$ et donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |y_n - x_n| = 0$. Mais par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} f(y_n) - f(x_n) &= \left(n + \frac{1}{\ln(n)} \right) \ln \left(n + \frac{1}{\ln(n)} \right) - n \ln(n) \\ &\geq n \ln \left(n + \frac{1}{\ln(n)} \right) - n \ln(n) + \frac{1}{\ln(n)} \ln(n) \\ &\geq n \ln(n) - n \ln(n) + 1 = 1 \end{aligned}$$

On en déduit que $|f(x_n) - f(y_n)|$ ne peut pas tendre¹ vers 0 quand n tend vers $+\infty$, bien que $|y_n - x_n|$ tende vers 0, ce qui montre que f n'est pas uniformément continue sur $[1, +\infty[$.

¹Si on fait un développement de l'expression de $|f(x_n) - f(y_n)|$, on peut montrer que celle-ci tend vers 1 quand n tend vers $+\infty$, mais cette précision n'était pas nécessaire ici.